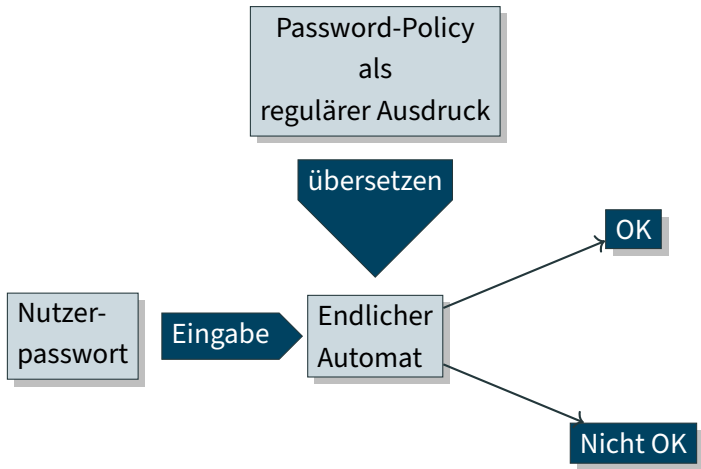


Reguläre Sprachen IV – Entscheidbarkeitsfragen und das Pumping-Lemma

(Decision Properties and The Pumping Lemma)

Theoretische Informatik

TH Lübeck



Entscheidbarkeitsfragen

- Prüfen, ob ein Passwort eine Policy erfüllt.

- Prüfen, ob ein Passwort eine Policy erfüllt.
- Formal: Das Wortproblem - ist ein Passwort in der Sprache der zulässigen Passwörter enthalten?

- Passwort-Policies sind jetzt konfigurierbar.

- Passwort-Policies sind jetzt konfigurierbar.
- Was könnte man beim Setzen einer Policy prüfen?

- Passwort-Policies sind jetzt konfigurierbar.
- Was könnte man beim Setzen einer Policy prüfen?
- Ob es überhaupt ein Passwort gibt, dass die Eigenschaft hat.

- Passwort-Policies sind jetzt konfigurierbar.
- Was könnte man beim Setzen einer Policy prüfen?
- Ob es überhaupt ein Passwort gibt, dass die Eigenschaft hat.
- Formal: Ist die Sprache der zulässigen Passwörter leer.

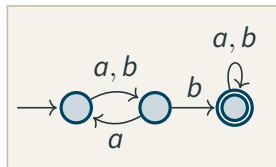
- Passwort-Policies sind jetzt konfigurierbar.
- Was könnte man beim Setzen einer Policy prüfen?
- Ob es überhaupt ein Passwort gibt, dass die Eigenschaft hat.
- Formal: Ist die Sprache der zulässigen Passwörter leer.
- Andere Ideen - War wäre sonst noch zu prüfen?

- Ob es nur endliche viele zulässige Passwörter gibt
- Ob eine Policy schärfer als eine andere ist
- Ob zwei Policies gleich sind
- ...

- Sie müssen für Passwort-Policies prüfen, ob eine Policy eine echte Verschärfung der anderen ist.

- Sie müssen für Passwort-Policies prüfen, ob eine Policy eine echte Verschärfung der anderen ist.
- Die Passwort-Policy „muss mindestens 8 Zeichen enthalten“ ist schärfer als „muss mindestens 6 Zeichen enthalten“
- Jedes Passwort mit mindestens 8 Zeichen erfüllt auch die alte Policy.
- Formal: Die Sprache der 8-Zeichen-Passwörter ist Teilmenge der Sprache der 6-Zeichen-Passwörter.

WORTPROBLEM



Automat A

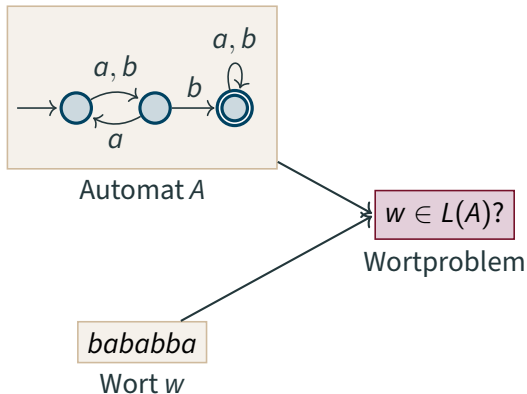
$w \in L(A)?$

Wortproblem

bababba

Wort w





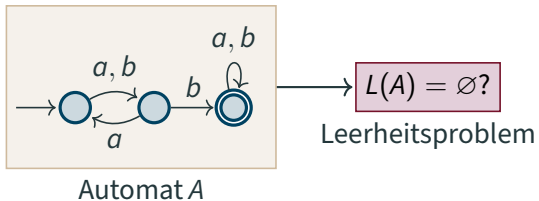
Algorithmus

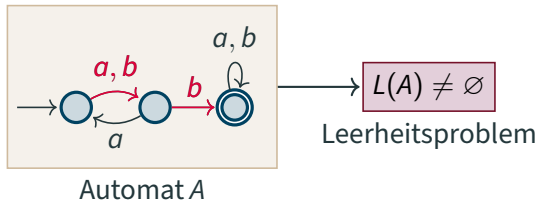
1. Umwandeln von A in DFA
2. Lauf von A für w simulieren
3. Falls Lauf in akzept. Zustand endet, gilt $w \in L(A)$.

Anwendung

Matching (`Pattern.matches()`):

- gültige E-Mail-Adresse
- keine Sonderzeichen



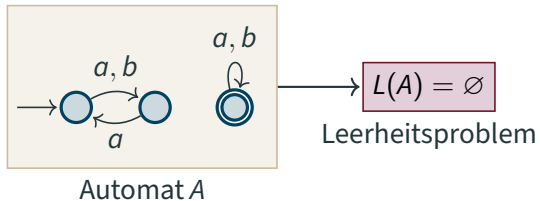


Algorithmus

1. Tiefensuche von Startzuständen zu akzeptierenden Zuständen.
2. Besuchte Zustände markieren dabei, um Zyklen zu erkennen.

Anwendung

- Andere Probleme können damit entschieden werden.



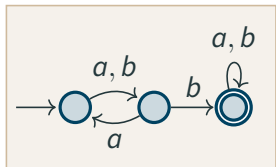
Algorithmus

1. Tiefensuche von Startzuständen zu akzeptierenden Zuständen.
2. Besuchte Zustände markieren dabei, um Zyklen zu erkennen.

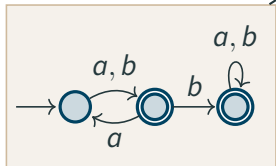
Anwendung

- Andere Probleme können damit entschieden werden.

ENTHALTENSEINSPROBLEM



Automat A_1

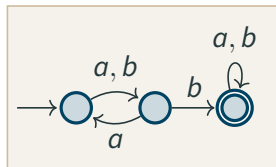


Automat A_2

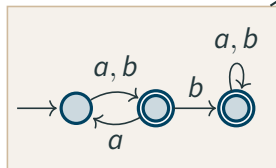
$$L(A_1) \subseteq L(A_2)?$$

Enthaltenseinsproblem





Automat A_1



Automat A_2

Enthaltenseinsproblem

$$L(A_1) \subseteq L(A_2)?$$

Algorithmus

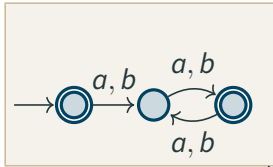
$$L(A_1) \subseteq L(A_2) \iff L(A_1) \cap \overline{L(A_2)} = \emptyset$$

1. A_2 komplementieren
2. Ergebnis mit A_1 schneiden
3. Auf Leerheit testen

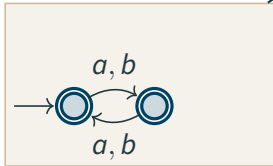
Anwendung

- Implementierung erfüllt Spezifikation?
- Für andere Probleme

ÄQUIVALENZPROBLEM



Automat A_1

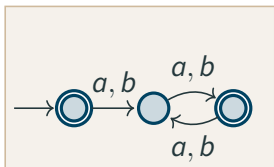


Automat A_2

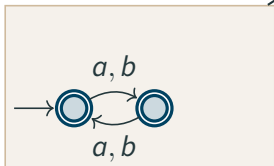
$$L(A_1) = L(A_2)?$$

Äquivalenzproblem





Automat A_1



Automat A_2

$L(A_1) = L(A_2)?$

Äquivalenzproblem

Algorithmus

1. Prüfe $L(A_1) \subseteq L(A_2)$
2. Prüfe $L(A_2) \subseteq L(A_1)$

Anwendung

- Vergleich regulärer Ausdrücke

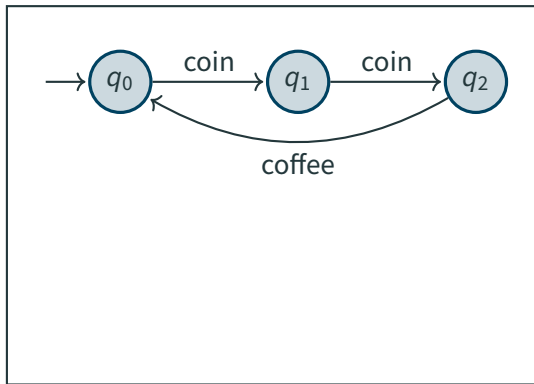
Grenzen Endlicher Automaten

Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen

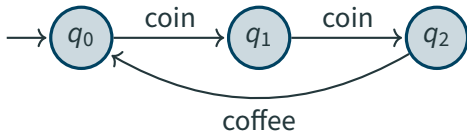
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



Anforderungen:

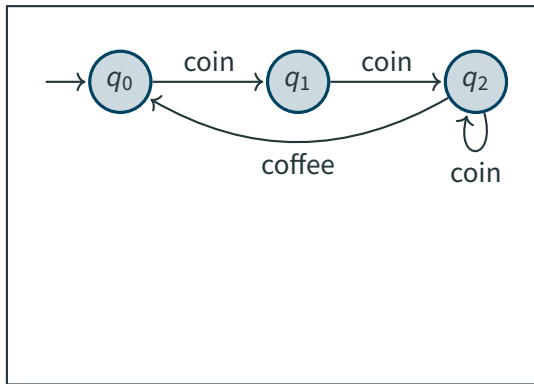
- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



Nach 20ct können keine
Münzen mehr eingeworfen werden

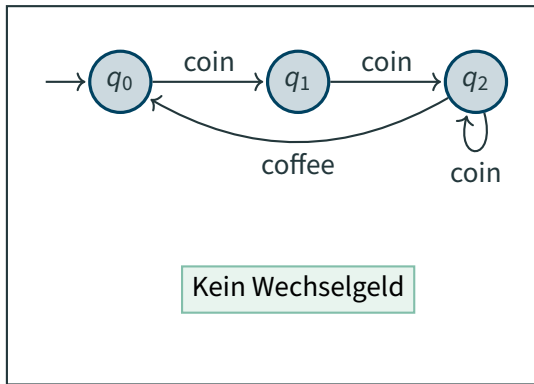
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



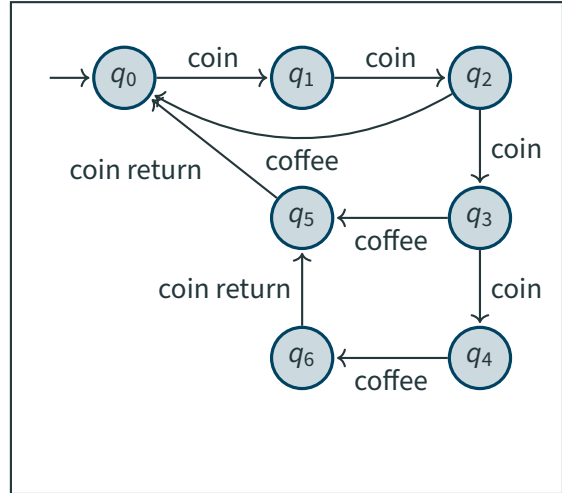
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



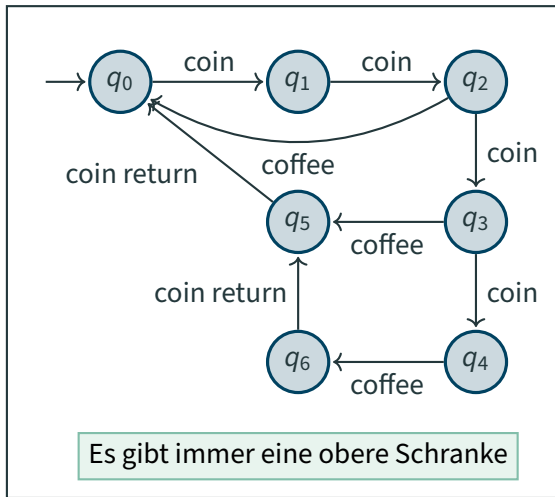
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



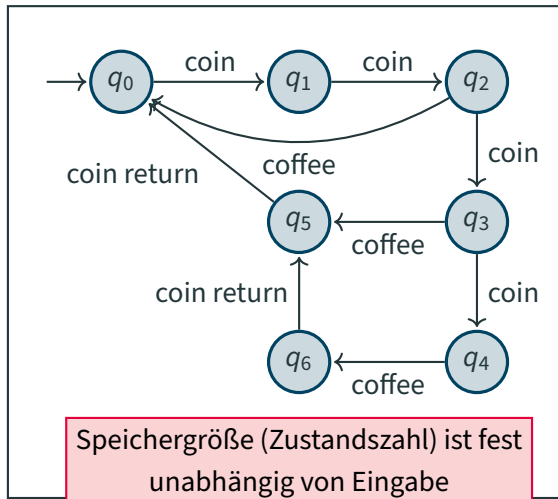
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



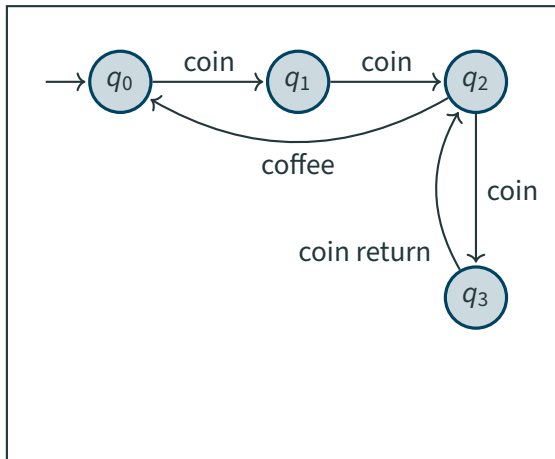
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



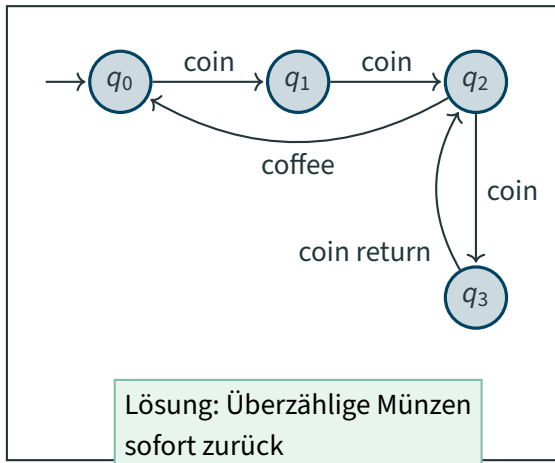
Anforderungen:

- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen

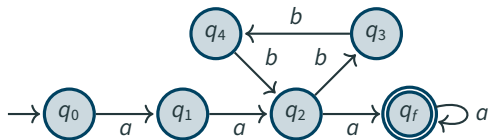


Anforderungen:

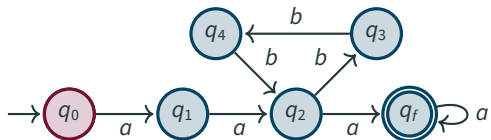
- Kaffee: 20ct
- Akzeptiert nur 10ct Münzen



Pumping Lemma: Idee



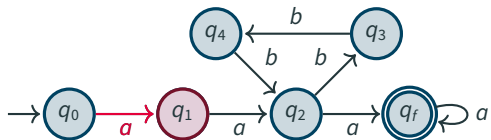
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$

Lauf: $\rightarrow$ 
 q_0

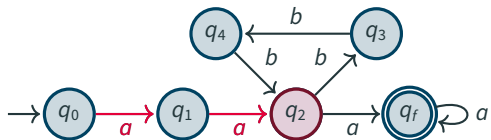
•



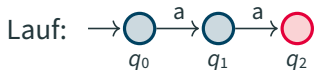
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = a**abbba** \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



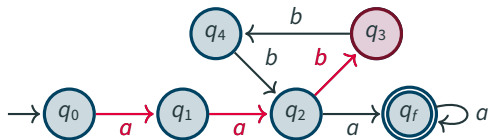
•



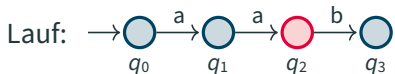
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aa**bbba** \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



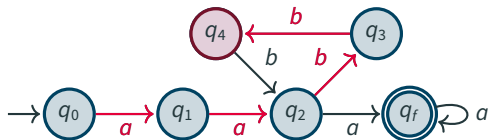
.



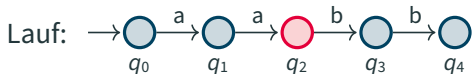
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$

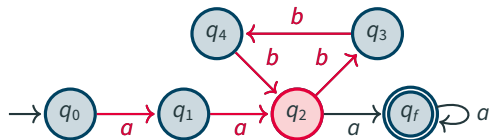


•

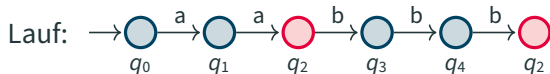


Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$

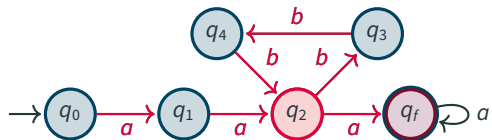




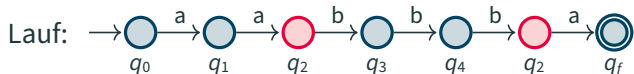
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbb\textcolor{red}{a} \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



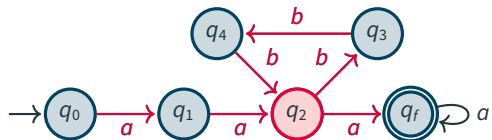
- Lauf enthält spätestens nach p Zeichen einen Zustand doppelt.



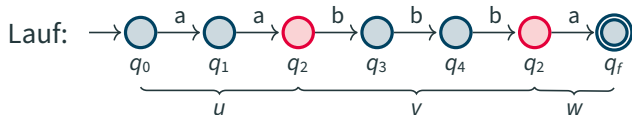
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



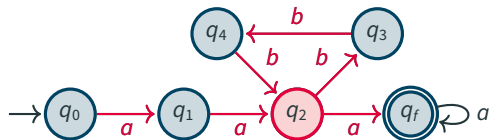
- Lauf enthält spätestens nach p Zeichen einen Zustand doppelt.



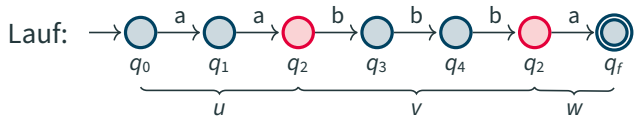
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



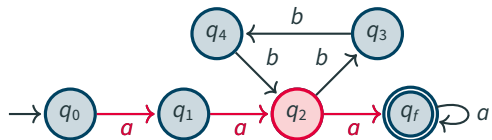
- Lauf enthält spätestens nach p Zeichen einen Zustand doppelt.
- Wort $aabbba$ besteht aus drei Teilen:
 1. u vom Start zum doppelten Zustand q_2
 2. v Zyklus vom doppelten Zustand q_2 zu sich selbst ($|uv| \leq p$)
 3. w vom doppelten Zustand zum Endzustand



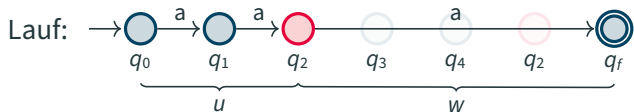
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



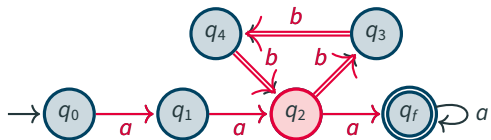
- Lauf enthält **spätestens nach p Zeichen** einen Zustand doppelt.
- Wort $aabbba$ besteht aus drei Teilen:
 1. u vom Start zum doppelten Zustand q_2
 2. v Zyklus vom doppelten Zustand q_2 zu sich selbst ($|uv| \leq p$)
 3. w vom doppelten Zustand zum Endzustand



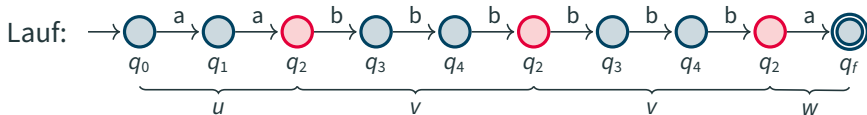
Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



- Der Zyklus kann auch nicht durchlaufen werden.
- So wird das Wort $uv^0w = uw = aaa$ akzeptiert.



Automat A für $L(A) = L(aa(bbb)^*aa^*)$ mit $p = 6$ Zuständen
Wort $z = aabbba \in L(A)$ mit $|z| \geq p$



- Der Zyklus kann auch doppelt durchlaufen werden.
- So wird das Wort $uv^2w = uw = aabbbbbba$ akzeptiert.

Pumping-Lemma: Lemma und Beweis

Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0): $uv^i w \in L$

- Wenn L regulär ist, gibt es einen Automaten, der L akzeptiert.
- Der Automat hat eine endliche Anzahl $p \in \mathbb{N}$ an Zuständen.
- Ein Wort $z \in L$ muss der Automat akzeptieren.



- Wenn L regulär ist, gibt es einen Automaten, der L akzeptiert.
- Der Automat hat eine endliche Anzahl $p \in \mathbb{N}$ an Zuständen.
- Ein Wort $z \in L$ muss der Automat akzeptieren.
- Wenn $|z| \geq p$ muss dabei ein Zustand q_x nach spätestens p Zeichen doppelt vorkommen.



p -Zeichen, $p + 1$ Zustände, Automat hat nur p Zustände
Also Zustände nicht alle verschieden

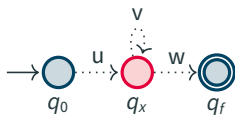
- Wenn L regulär ist, gibt es einen Automaten, der L akzeptiert.
- Der Automat hat eine endliche Anzahl $p \in \mathbb{N}$ an Zuständen.
- Ein Wort $z \in L$ muss der Automat akzeptieren.
- Wenn $|z| \geq p$ muss dabei ein Zustand q_x nach spätestens p Zeichen doppelt vorkommen.
- Also hat z eine Zerlegung $z = uvw$ mit
 1. $|v| \geq 1$
 2. $|uv| \leq p$



p -Zeichen, $p + 1$ Zustände, Automat hat nur p Zustände

Also Zustände nicht alle verschieden

- Wenn L regulär ist, gibt es einen Automaten, der L akzeptiert.
- Der Automat hat eine endliche Anzahl $p \in \mathbb{N}$ an Zuständen.
- Ein Wort $z \in L$ muss der Automat akzeptieren.
- Wenn $|z| \geq p$ muss dabei ein Zustand q_x nach spätestens p Zeichen doppelt vorkommen.
- Also hat z eine Zerlegung $z = uvw$ mit
 1. $|v| \geq 1$
 2. $|uv| \leq p$
- Der Automat hat also einen Zyklus mit v , der auch weggelassen oder beliebig oft durchlaufen werden kann:



- Wenn L regulär ist, gibt es einen Automaten, der L akzeptiert.
- Der Automat hat eine endliche Anzahl $p \in \mathbb{N}$ an Zuständen.
- Ein Wort $z \in L$ muss der Automat akzeptieren.
- Wenn $|z| \geq p$ muss dabei ein Zustand q_x nach spätestens p Zeichen doppelt vorkommen.
- Also hat z eine Zerlegung $z = uvw$ mit
 1. $|v| \geq 1$
 2. $|uv| \leq p$
- Der Automat hat also einen Zyklus mit v , der auch weggelassen oder beliebig oft durchlaufen werden kann:
 3. Für alle $i \in \mathbb{N} : uv^i w \in L$

Pumping-Lemma: Anwendung

- Das Pumping-Lemma beschreibt eine Eigenschaft, die alle regulären Sprachen haben.
- Wenn eine Sprache die Eigenschaft nicht hat, kann sie nicht regulär sein.
- Achtung: Man kann mit dem Pumping-Lemma nicht zeigen, dass eine Sprache regulär ist.
- Achtung: Es gibt nichtreguläre Sprachen, die die “pumpbar” sind.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Wir nehmen an, dass L regulär ist, um einen Widerspruch zu erhalten. Das Pumping Lemma setzt voraus, dass die Sprache regulär ist.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. *Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit*

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Das Pumping-Lemma sagt, dass es in diesem Fall eine Konstante p gibt. Wir wissen nicht, welchen Wert sie hat und wir dürfen sie nicht wählen.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Generell: Bei einer Aussage “Es gibt” nehmen wir eine neue Variable und arbeiten damit.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass *jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit*

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Wir wählen jetzt ein Wort aus der Sprache mit mindestens p Zeichen, mit dem wir aus der Sprache herauskommen durch pumpen.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass *jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit*

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Da die Eigenschaft für alle Wörter gilt, die lange genug und in der Sprache sind, dürfen wir ein Wort wählen.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass *jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$* zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Um sicherzustellen, dass das Wort lang genug ist, muss p im Wort auftauchen.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass *jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$* zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Daumenregel: p in Pattern einsetzen.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$. Wegen $z \in L$ und $|z| \geq p$ hat es nach PL eine Zerlegung $z = uvw$.



Es gibt eine Zerlegung, wir dürfen Sie nicht wählen.

Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$. Wegen $z \in L$ und $|z| \geq p$ hat es nach PL eine Zerlegung $z = uvw$. Wegen $|uv| \leq p$ kann uv und damit v nur as enthalten,



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

uv ist das Anfangsstück von z , hat maximal p Zeichen und die ersten p Zeichen von z sind nur as .

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$. Wegen $z \in L$ und $|z| \geq p$ hat es nach PL eine Zerlegung $z = uvw$. Wegen $|uv| \leq p$ kann uv und damit v nur a s enthalten, d.h. v hat die Form $v = a^k$ für ein k



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Da k eine Variable ist über die wir nichts annehmen, wählen wir v sind. Wir haben abgeleitet, wie v aussehen muss.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$. Wegen $z \in L$ und $|z| \geq p$ hat es nach PL eine Zerlegung $z = uvw$. Wegen $|uv| \leq p$ kann uv und damit v nur a s enthalten, d.h. v hat die Form $v = a^k$ für ein k und wegen $|v| \geq 1$ gilt muss $k \geq 1$ gelten.



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$. Wegen $z \in L$ und $|z| \geq p$ hat es nach PL eine Zerlegung $z = uvw$.

Wegen $|uv| \leq p$ kann uv und damit v nur a s enthalten, d.h. v hat die Form $v = a^k$ für ein k und wegen $|v| \geq 1$ gilt muss $k \geq 1$ gelten. Wir pumpen ab und betrachten $uv^0w = uw = a^{p-k}b^p$



Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Ziel ist es, aus der Sprache rauszupumpen. Wir dürfen einmal abpumpen oder beliebig of aufpumpen.

$L = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$ IST NICHT REGULÄR

Beweis.

Annahme: L ist regulär und p die Konstante nach PL. Betrachte das Wort $z = a^p b^p$. Wegen $z \in L$ und $|z| \geq p$ hat es nach PL eine Zerlegung $z = uvw$. Wegen $|uv| \leq p$ kann uv und damit v nur a s enthalten, d.h. v hat die Form $v = a^k$ für ein k und wegen $|v| \geq 1$ gilt muss $k \geq 1$ gelten. Wir pumpen ab und betrachten $uv^0w = uw = a^{p-k}b^p \notin L$. Dies ist ein Widerspruch zum PL und L ist deshalb nicht regulär. $\square$

Lemma (Pumping-Lemma)

Sei L regulär. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass jedes Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ zerlegt werden kann in $z = uvw$ mit

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq p$
3. Für alle $i \in \mathbb{N}$ (inkl. 0):
 $uv^i w \in L$

Dem Wort uw fehlen die a s in v . Es hat also so viele a s zu wenig, wie in v kommen. Also ist uw nicht in der Sprache.

Beispiel

$L = \{a^n \mid n \text{ ist Quadratzahl}\}$ ist nicht regulär.

Annahme: L ist regulär. Dann gibt es nach Pumping-Lemma ein p mit den dort beschriebenen Eigenschaften.

Betrachte das Wort $a^{(p^2)}$. Das Wort ist länger als p , also zerlegbar $a^{(p^2)} = uvw$ mit $|uv| \leq p$. Dann muss nach Pumping-Lemma (3) aber $uv^2w = a^{(p^2)+|v|}$ auch in der Sprache sein. Dazu müsste $p^2 + |v|$ (mit $1 \leq |v| \leq p$) eine Quadratzahl sein. Die nächstgrößere Quadratzahl über p ist aber $(p+1)^2 = p^2 + 2p + 1$. Widerspruch. Also war die Annahme falsch, dass L regulär ist.

Aufgabe

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass $L = \{a^k b^i \mid k > i\}$ nicht regulär ist.

Tipp: Pumpen Sie ab.